GITHUB · AGENTES DE IA

Dos formas de ejecutar agentes en GitHub

Copilot CLI interactivo

Agentic Workflows automatizado

terminal

```
$ copilot
> Analizá este repositorio y
  proponé un plan…
✓ Plan listo para revisar
```

hello-agent.md

```
on:
  workflow_dispatch:
safe-outputs:
  create-issue:
```

// LA DIFERENCIA

Mismo agente, distinta forma de ejecutarlo

Dónde se ejecuta

COPILOT CLI
Terminal local o Codespace
AGENTIC WORKFLOWS
GitHub Actions

Cómo se inicia

COPILOT CLI
Prompt o instrucción de una persona
AGENTIC WORKFLOWS
Trigger de GitHub

Participación humana

COPILOT CLI
Durante la ejecución
AGENTIC WORKFLOWS
AI definir, supervisar y revisar

IDEA CENTRAL

Copilot CLI se utiliza para trabajo interactivo iniciado por una persona. **GitHub Agentic Workflows** se utiliza para automatizaciones reproducibles ejecutadas por GitHub Actions.

// COMPARACIÓN RÁPIDA

Interactivo frente a automatizado

Característica	GitHub Copilot CLI	GitHub Agentic Workflows
Modalidad	Interactiva	Automatizada
Entorno de ejecución	Terminal local o Codespace	GitHub Actions
Inicio	Prompt o instrucción de una persona	Trigger de GitHub
Participación humana	Durante la ejecución	Principalmente al definir, supervisar y revisar
Configuración principal	Sesión e instrucciones en la terminal	Archivo Markdown con frontmatter e instrucciones
Contexto	Directorio de trabajo y repositorio disponible	Repositorio y contexto del evento de GitHub
Resultado típico	Explicación, comandos, cambios o propuesta de implementación	Issue, actualización, comentario, branch, PR u otra salida permitida
Trazabilidad	Historial de terminal, commits y PR creados	Workflow run, logs, outputs, commits y PR
Caso de uso ideal	Exploración, desarrollo y resolución guiada	Tareas repetibles, programadas o disparadas por eventos

// 01 COPILOT CLI

Un agente en tu terminal, bajo tu supervisión

¿QUÉ ES?

GitHub Copilot CLI permite trabajar con un agente desde la terminal. La persona inicia la interacción, describe el objetivo y supervisa el trabajo mientras ocurre.

EL AGENTE PUEDE

- Analizar el repositorio
- Proponer un plan
- Explicar código y sugerir comandos
- Modificar archivos o ejecutar acciones, según herramientas y permisos

FLUJO GENERAL

01 Persona

›

02 Prompt en Copilot CLI

›

03 El agente analiza el repositorio

›

04 Propone y ejecuta pasos

›

05 La persona revisa el resultado

›

06 Commit, Pull Request o siguiente instrucción

// 01 COPILOT CLI

Cuándo usarlo y cómo pedirlo



// 01 COPILOT CLI

Cuándo usarlo y cómo pedirlo

APROPIADO CUANDO…

- Queremos explorar una base de código
- Necesitamos investigar un error
- Desarrollamos una funcionalidad de manera iterativa
- Queremos pedir explicaciones antes de realizar cambios
- Necesitamos ajustar el objetivo durante la ejecución
- Queremos supervisar de cerca cada paso

EJEMPLO DE INSTRUCCIÓN: PRIMERO EL PLAN

```
Analizá este repositorio y proponé un plan
para actualizar la dependencia vulnerable.
No modifiques archivos todavía. Incluí alcance,
riesgos, pruebas y estrategia de rollback.
```

DESPUÉS DE REVISAR EL PLAN: IMPLEMENTAR

```
Implementá el plan aprobado en una branch nueva.
Ejecutá las pruebas disponibles y prepará un Pull
Request con el resumen y la evidencia.
```

Ventajas y consideraciones

VENTAJAS

- Interacción inmediata con el agente
- Permite refinar el objetivo durante el trabajo
- Facilita la exploración y el aprendizaje
- La persona puede revisar cada paso antes de continuar
- Conveniente para tareas no repetitivas o poco estructuradas

CONSIDERACIONES

- El resultado depende del contexto disponible en la sesión
- La persona debe revisar comandos y cambios antes de aceptarlos
- Los permisos del agente deben limitarse a lo necesario
- Para cambios persistentes, trabajar en una branch y abrir un Pull Request

ATENCIÓN Una instrucción como “no modifiques producción” no reemplaza controles técnicos reales.

// 02 AGENTIC WORKFLOWS

Un agente definido en Markdown, ejecutado en Actions

¿QUÉ ES?

Permite definir workflows basados en agentes que se ejecutan dentro de GitHub Actions.

La definición se escribe en Markdown: el frontmatter fija nombre, trigger, permisos y salidas permitidas; el cuerpo contiene las instrucciones en lenguaje natural.

La extensión gh-aw compila la definición y genera un archivo .lock.yml.

ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO

```
.github/
└── workflows/
    ├── hello-agent.md
    └── hello-agent.lock.yml
```

hello-agent.md definición fuente que se mantiene y edita.

hello-agent.lock.yml workflow generado para GitHub Actions.

FLUJO GENERAL

01 Archivo Markdown del agente

›

02 **gh aw compile**

›

03 Archivo .lock.yml

›

04 Trigger de GitHub

›

05 Ejecución en GitHub Actions

›

06 Logs, evidencia y salida controlada

Ejemplo mínimo: hello-agent.md

```
---
name: hello-agent
on:
  workflow_dispatch:
safe-outputs:
  create-issue:
---

Leé el README del repositorio.
Creá un Issue con:

1. Un resumen del proyecto.
2. Tres posibles mejoras.
3. Una recomendación priorizada.

No modifiques archivos del repositorio.
```

FRONTMATTER

Entre las líneas ---: define nombre, trigger, permisos y salidas permitidas.

CUERPO

Instrucciones en lenguaje natural que seguirá el agente.

VERIFICAR LA VERSIÓN

El esquema exacto puede variar según la versión de gh-aw. Validá la definición con la versión instalada antes de incorporarla al repositorio.

Preparación: de la extensión al commit

01 Verificar GitHub CLI y autenticación

```
gh --version
gh auth status
```

02 Instalar la extensión

```
gh extension install github/gh-aw
```

03 Comprobar la instalación

```
gh aw version
```

04 Compilar el workflow

```
gh aw compile .github/workflows/hello-agent.md
```

05 Versionar la definición y el archivo generado

```
git add .github/workflows/hello-agent.md
git add .github/workflows/hello-agent.lock.yml
git commit -m "Add hello agent workflow"
git push
```

Ejecución manual y otros triggers

SI EL WORKFLOW USA `workflow_dispatch`

1. Abrir la pestaña **Actions** del repositorio
2. Seleccionar el workflow
3. Elegir **Run workflow**
4. Revisar el estado y los logs de la ejecución
5. Verificar el resultado producido por el agente

OTROS TRIGGERS POSIBLES

```yaml
on:
  schedule:
  issues:
  pull_request:
  workflow_dispatch:
```



CONTEXTO DEL EVENTO

Cada trigger entrega un contexto diferente. Los jobs deben validar que el evento recibido sea el esperado antes de realizar acciones sensibles.

Credenciales y secretos

LAS CREDENCIALES NO DEBEN IR COMO TEXTO PLANO EN…

- ✕ **Archivo Markdown**
- ✕ **Código**
- ✕ **Workflow**



ALMACENAR COMO SECRETOS DE ACTIONS

```
Settings
└── Secrets and variables
    └── Actions
        └── Repository secrets
```



EN EL LABORATORIO

`COPILOT_GITHUB_TOKEN`

Token es la credencial.

Secret es el mecanismo para almacenarla e inyectarla durante la ejecución.

Safe Outputs: solo las salidas permitidas

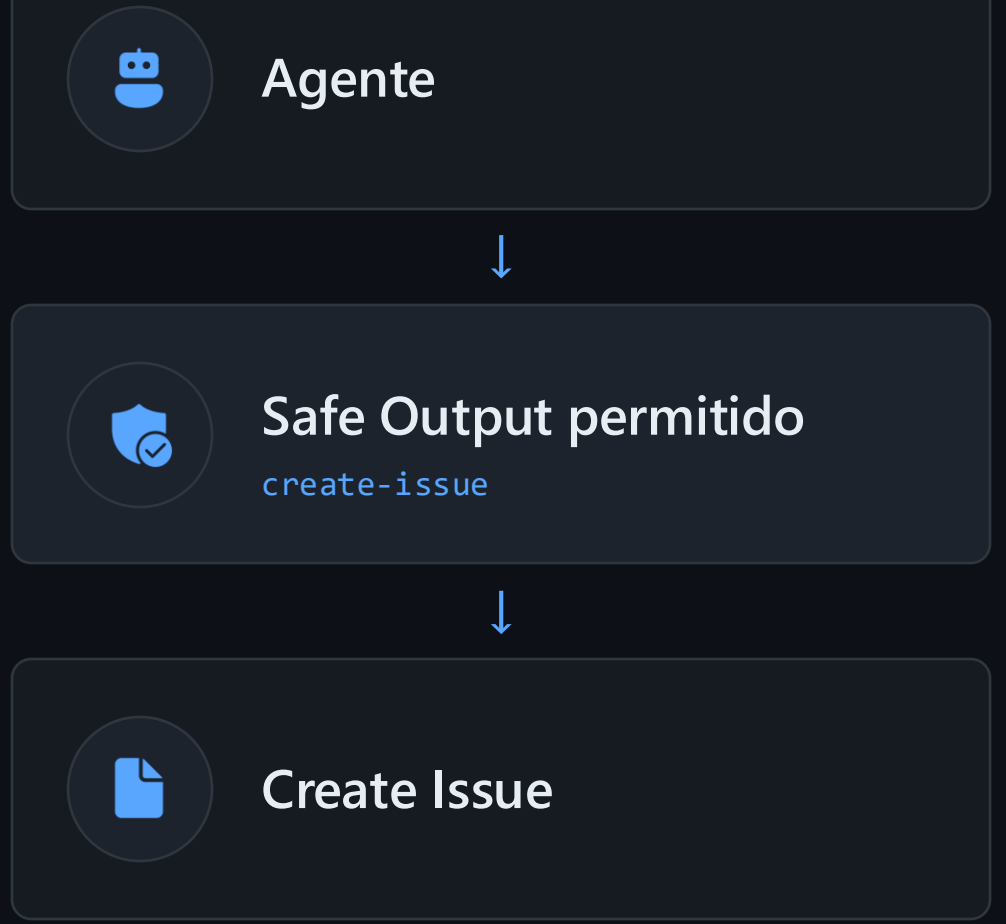
QUÉ HACEN

Limitan las acciones que puede producir el agente.

Si solo se habilita create-issue, el workflow debe canalizar el resultado mediante la creación controlada de un Issue.

Evita diseñar el workflow bajo la suposición de que el agente puede realizar cualquier operación.

```
safe-outputs:
  create-issue:
```



// 02 AGENTIC WORKFLOWS

Cuándo usar GitHub Agentic Workflows

La tarea debe repetirse con reglas consistentes

La ejecución se inicia por un evento de GitHub

Se necesita una programación periódica

Se requieren logs y evidencia centralizados

Se deben declarar permisos y salidas controladas

El resultado debe integrarse con Issues, Pull Requests o checks

Ventajas y consideraciones

VENTAJAS

- Ejecución reproducible en GitHub Actions
- Integración con eventos del repositorio
- Logs y estado visibles en cada workflow run
- Permisos y secretos administrados por GitHub
- Safe Outputs y guardrails aplicables
- Adecuado para automatizaciones repetibles y auditables

CONSIDERACIONES

- Solicitar permisos mínimos
- Inyectar las credenciales en runtime
- Dejar los resultados visibles y revisables
- Cambios de código en una branch y con Pull Request
- Checks, reviews, rulesets y CODEOWNERS como controles técnicos cuando sean obligatorios

// ¿CUÁL CONVIENE?

Elegir según la naturaleza de la tarea

Utilizá Copilot CLI cuando...

- La tarea sea exploratoria
- Necesites conversar con el agente
- El objetivo pueda cambiar durante el trabajo
- Quieras supervisar activamente la ejecución
- Estés resolviendo un problema puntual

Utilizá Agentic Workflows cuando...

- La tarea sea repetible
- Deba iniciarse mediante un trigger
- Necesites ejecución desatendida
- Requieras logs, permisos y outputs declarados
- Quieras integrar el agente con la automatización del repositorio

// COMPLEMENTARIAS

Se pueden combinar

01

Usar **Copilot CLI** para explorar el problema y diseñar las instrucciones.

›

02

Probar el comportamiento en un repositorio controlado.

›

03

Convertir la tarea estable en un **GitHub Agentic Workflow**.

›

04

Ejecutarla mediante **GitHub Actions** con permisos mínimos y salidas controladas.

COMPLEMENTARIAS Las dos modalidades se refuerzan: la exploración interactiva da lugar a la automatización repetible.

// AMBAS MODALIDADES

Controles recomendados, sin importar el entorno

01 No trabajar directamente sobre **main**

02 Usar una **branch** para los cambios

03 Abrir un **Pull Request** antes del merge

04 Mantener visible el **objetivo y el plan**

05 Aplicar **mínimo privilegio** a tokens y herramientas

06 Ejecutar **tests, lint y análisis de seguridad**

07 Configurar **required checks** y **required reviews** cuando corresponda

08 Usar **CODEOWNERS** para áreas sensibles

09 Proteger secretos y deployments con **Environments**

10 Mantener evidencia: **commits, logs, checks, artifacts y reviews**

// RESUMEN

Dos formas prácticas de trabajar con agentes

Copilot CLI

Ejecución interactiva, iniciada y supervisada desde la terminal.

GitHub Agentic Workflows

Ejecución automatizada, iniciada por triggers y procesada en GitHub Actions.

La elección no depende solamente de la capacidad del agente. Depende del nivel de interacción, repetibilidad, trazabilidad, riesgo y control que requiere la tarea.

El agente puede proponer y ejecutar dentro de límites definidos. **Las personas y las políticas deciden qué cambios se aceptan.**